

导数

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

路径原理仍成立。

例: $\bar{z}$ 沿轴 $\frac{\Delta \bar{z}}{\Delta z} = 1$ 沿轴 $\frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1$.

连续: $f(z) = u(x,y) + i v(x,y)$ 连续

$\Leftrightarrow u(x,y), v(x,y)$ 为二元函数连续。

例: Arg 在除 x 轴非负半轴外开面连续。

$\log z = \log |z| e^{i \text{Arg} z} = \log r + i \text{Arg} z$ 有相同连续性。

无穷远点...

若数趋于无穷大的数列趋向于同一点, 则无穷远点。

球极投影: $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 与球的映射。



$P = (a, b, c) \rightarrow z$

reasoning:

$$\begin{aligned} (0,0,1) - (a,b,c) &= \lambda [(0,0,1) - (x,y,1)] \\ (a,b,c-1) &= \lambda (x,y,-1) \\ \Rightarrow \lambda = 1-c, \quad x &= \frac{a}{1-c}, \quad y = \frac{b}{1-c}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow z = x + iy = \frac{a}{1-c} + i \frac{b}{1-c}$

f 在 z_0 点解析 $\Leftrightarrow f$ 在 z_0 点可微

Challenge: 用极坐标证明 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$ 不存在

注意模是1的值 解析 $\bar{z}$ 不解析

$$\frac{\cos \theta - i \sin \theta}{\cos \theta + i \sin \theta} = \frac{(\cos \theta - i \sin \theta)^2}{(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta + i \sin \theta)} = \frac{\cos 2\theta - i \sin 2\theta}{\cos^2 \theta - \sin^2 \theta + i 2 \cos \theta \sin \theta} = \cos 2\theta - i \sin 2\theta = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$$

定理: 在一个开圆上, 若 $f'(z) \equiv 0$.

则 $f(z) \in \mathbb{C}$.

柯西黎曼方程。

用处: 使用 u, v 的偏导数判断是否可导。

若 $f(z) = u(x,y) + i v(x,y)$ 是解析的, 则:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

记为: $u_x = v_y; u_y = -v_x$.

证明: u, v 两个方向分别求导即可。

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{u(x+\Delta x, y+\Delta y) + i v(x+\Delta x, y+\Delta y) - u(x,y) - i v(x,y)}{\Delta x + i \Delta y}$$

$$= u_x + i v_x$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z+i\Delta y) - f(z)}{i\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x,y+\Delta y) + i v(x,y+\Delta y) - u(x,y) - i v(x,y)}{i\Delta y}$$

$$= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x,y+\Delta y) - u(x,y)}{\Delta y} - i \frac{v(x,y+\Delta y) - v(x,y)}{\Delta y}$$

$$= v_y - i v_x$$

$$\Rightarrow u_x = v_y; u_y = -v_x$$

定理: 满足柯西黎曼方程且有连续偏导 $\Rightarrow f(z)$ 可微

例: 用 CR equation 证明 $\bar{z}$ 不可微

$\bar{z} = x - iy, u_x = 1, u_y = 0, v_x = 0, v_y = -1, C \pm$ 不成立 $\Rightarrow \bar{z}$ 不可微

对定理证明: 这是直接推论!

$\mathbb{C} \xrightarrow{\text{Möbius}} \mathbb{CP}^1$

$$a+ib \mapsto \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

同构: 一一对应显然, 群同构显然。

保持: $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ d & c \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} ac-bd & -ad-bc \\ bc+ad & -bd+ac \end{bmatrix} \Leftrightarrow (a+bi)(c+di) = ac-bd + (ad+bc)i$$

故为同构。

有: $f'(z) = u_x + i v_x \Leftrightarrow \begin{bmatrix} u_x & -v_x \\ v_x & u_x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x & v_y \\ v_x & v_y \end{bmatrix} = \frac{\partial (u,v)}{\partial (x,y)}$

这是 $\mathbb{C}$ 方程的一种记法。

f 解析 $\Rightarrow f'$ 解析

定理: 若 u, v 的二阶偏导存在且连续, 且 $f(z) = u + i v$ 解析。

$\Rightarrow f''(z)$ 解析。

proof: $f' = u_x + i v_x = u + i v$

$u_x = v_{xx} = v_{xy} = v_y$

$u_y = v_{xy} = v_{yx} = (-v_x)_x = -v_{xx} = -v_x$

满足 CR equation!

定义: 解析函数是复平面上点点解析的函数。

复平面上一些典型函数。

$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$

$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$

$\log z = \log |z| + i \arg z$

$z^a = e^{a \log z}$. 若 a 为非实数, z^a 非纯的。

若 a 是实数, z^a 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上解析。

$$\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1.$$

$$\cosh(iz) = \cos z; \quad \sinh(z) = i \sinh(iz)$$